

السلسلة (3) حول ميدان الظواهر الميكانيكية

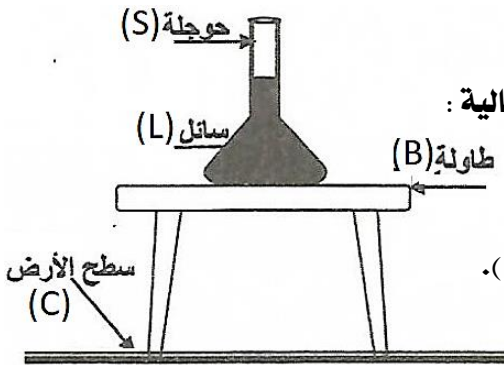
التمرين (1): تطبق يد (M) سميتر قوة قدرها 20N على نابض (R) مرن مثبت احد اطرافه في جدار .



- 1- بين نوع و مفعول الفعل الميكانيكي الذي تطبقه يد سميتر على النابض ؟
- 2- مثل القوة التي تطبقها يد سميتر على طرف النابض باستعمال سلم رسم :
1cm → 20N

3- مثل مخطط الاجسام المتأثرة للجسملة (النابض) .

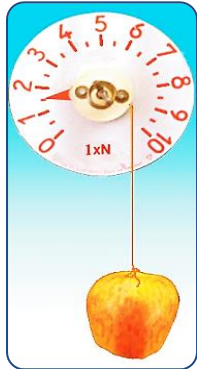
التمرين (2): يمثل الشكل المقابل حوجلة مملوءة بسائل , و مضوعة فوق طاولة .



1- اذكر ثم حدد نوع الافعال الميكانيكية التي تؤثر على الجسم الميكانيكية التالية :

- 1- (أ) ج.م (الحوجلة) (ب) ج.م (الحوجلة + السائل)
- 2- (ج) ج.م (الطاولة) (د) ج.م (الطاولة + الحوجلة)
- 3- مثل بشكل كيفي القوى المؤثرة على الجسملة الميكانيكية (الحوجلة + السائل) .
- 4- مثل مخطط الاجسام المتأثرة الجسملة الميكانيكية (الحوجلة + السائل) .

التمرين (3): أخذ احمد حبة تفاح و علقها في أداة المقابل امامك :

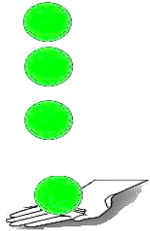


- 1- ما اسم أداة التي استعمالها احمد؟ وما الهدف من استعمالها؟
- 2- ماهي وحدة القياس المستعملة في هذه الاداة؟
- 3- سم ثم اذكر مميزات القوة التي يشير مؤشر الاداة لشدتها ثم مثلها باستعمال سلم الرسم:

$$1\text{cm} \rightarrow 0,5$$

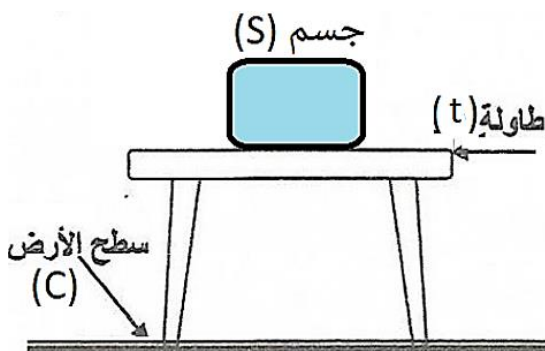
- 4- مثل مخطط الاجسام المتأثرة للجسملة الميكانيكية (التفاحة) .
- 5- نقطع خيط اداة صف ماذا يحدث للتفاحة مبينا القوى المؤثر عليها.

التمرين (4): قذفت ليلى كرة حديدية كتلتها 500g شاقوليا نحو الأعلى :



- 1- احسب شدة ثقل الكرة إذا كانت قيمة الجاذبية الأرضية $g = 10 \text{ N/Kg}$.
- 2- مثل القوى المؤثرة على الكرة بعد قذفها باستعمال سلم رسم مناسب؟
- 3- مثل مخطط الأجسام المتأثرة للجسملة (الكرة) ؟

التمرين (4): وضع جسم (S) على طاولة (t) أفقية.



- 1- اذكر سبب بقاء الجسم (S) ساكنا.
- 2- مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) باستعمال الرمز المناسب لكل قوى.
- 3- مثل ثقل الجسم (S) إذا علمت: كتلة 2000 g وجاذبية المكان تقدر

$$1\text{cm} \rightarrow 10\text{N} \quad \text{بـ : } 10\text{N/kg} \text{ بسلم رسم :}$$

4- إذا علمت أن ثقل الجسم (S) على القمر هي $P_{(s)} = 6 \text{ N}$

- أ) استنتج كتلته على سطح القمر.
- ب) فسر سبب تغير ثقل الجسم (S).